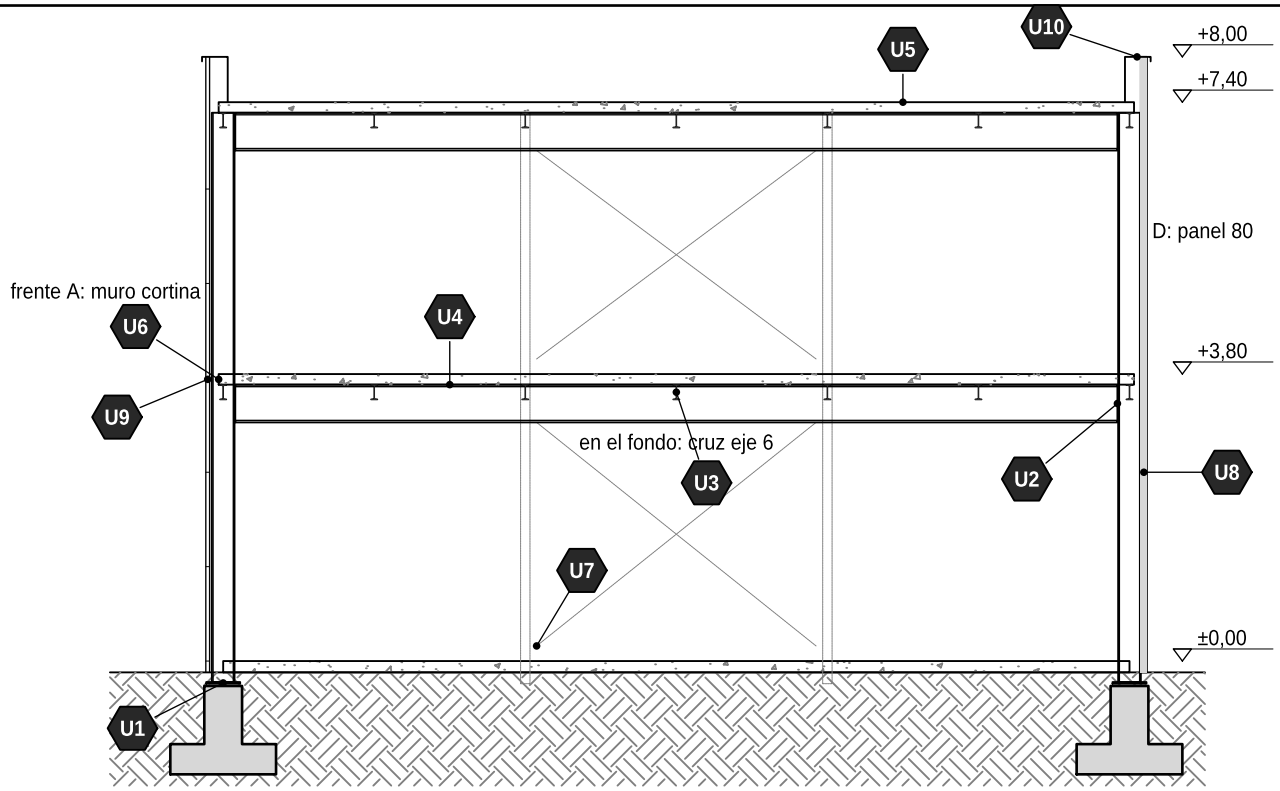
2° JUNTAS Y UNIONES DEL SISTEMA

Ubicación de cada encuentro entre elementos (U1 a U10) y su clasificación

1 CORTE TRANSVERSAL CON LAS UNIONES

ESC. 1:100



2 CLASIFICACIÓN DE LAS JUNTAS Y UNIONES

N°	Encuentro	Medio de unión	Tipo	Vínculo / movimiento	Taller / obra	Lám.
U1	Columna - fundación	placa base soldada + 4 pernos M20 + grout	abulonada + húmeda	articulada	taller / obra	11
U2	Viga principal - columna	placa de corte soldada al ala + 4 M20	seca, abulonada	articulada (corte)	taller / obra	11
U3	Viga secundaria - principal	doble ángulo L76 + 2+2 M16	seca, abulonada	articulada	obra	12
U4	Losa - viga (conexión de corte)	studs Ø19 soldados + hormigón	soldada + húmeda	rígida (sección compuesta)	obra	13
U5	Chapa - chapa y chapa - viga	solape + autoperforantes / clavos	seca, mecánica	diafragma	obra	13
U6	Borde de losa - viga de borde	cenefa fijada + hormigón	seca + húmeda	rígida	obra	13
U7	Arriostramiento - columna	cartela soldada + horquilla y pasador	abulonada (pasador)	articulada, solo tracción	taller / obra	13
U8	Panel sándwich - estructura	autoperforante + junta machihembrada	seca + sellado	junta móvil (dilatación)	obra	14
U9	Muro cortina - losa	grapa regulable + bulón en riel	seca, regulable	junta móvil 20 mm por piso	obra	14
U10	Cubierta - parapeto	membrana + babeta + cupertina	junta de estanqueidad	junta móvil sellada	obra	14

3 CONCEPTOS (TEÓRICA DE JUNTAS Y UNIONES)

Unión: vínculo que transmite esfuerzos entre dos elementos (vigas, columnas, losa).
Junta: encuentro con separación que absorbe movimientos (térmicos, cargas, montaje) y debe ser estanca.
Seca: se arma sin agua: bulones, tornillos, clavos, encastres; desmontable y rápida.
Húmeda: con hormigón, grout o mortero: monolítica, necesita fragüe.
Soldada: continuidad del material; en taller (controlada) o en obra (studs).
Articulada: transmite corte, gira libre; la estabilidad la dan los arriostramientos.
Rígida: transmite corte y momento (empotramiento).
Dilatación: el edificio mide 20 m (< 40 m): no lleva junta estructural; los cerramientos sí tienen juntas móviles.

4 ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS UNIONES EN OBRA

1. U1: pernos colados en la base; montaje de columna sobre tuercas de nivelación, aplomado y grout.
2. U2: izado de la viga principal y abulonado a las placas de corte (2 bulones por placa hasta aplomar, luego todos).
3. U3: vigas secundarias y de borde con doble ángulo; U7: cruces con tensor, y recién entonces apriete final.
4. U5: despliegue y fijación de la chapa colaborante; U6: cenefas y tapas de cierre.
5. U4: soldadura de studs, malla, negativos y hormigonado de la losa (la única unión húmeda en altura).
6. Se repite en el nivel de cubierta; luego U8 (panel), U9 (muro cortina) y U10 (cubierta y parapeto).

Control: torque de bulones al 10 %, inspección visual de soldaduras, ensayo de doblado de 1 stud cada 100.